

臺灣菁英運動員創造高峰表現之多元影響因素

陳宇倫^{1,2}、林孟平^{1,2}、張哲千^{2,3}、陳政達^{2,3}、張育愷⁴、李育霖⁵、阮啟弘^{1,2}

¹ 臺灣 桃園市 國立中央大學認知神經科學研究所

² 臺灣 桃園市 國立中央大學認知至會與精準健康照護研究中心

³ 臺灣 桃園市 國立中央大學體育室

⁴ 臺灣 臺北市 國立臺灣師範大學體育與運動科學系

⁵ 臺灣 臺北市 中央研究院中國文哲研究所

摘 要

緒論：本研究透過跨領域學術研究的多元角度，亦即從學者專家與運動員的兩種角度，以及生理學與人因工程科技、心理學與認知神經科學、社會學與文化史哲學的多元面向探討菁英運動員創造高峰狀態的影響因素，最後據此提出未來學術研究方向與對實務界之建議。**方法：**本研究首先採用質性焦點團體訪談 10 位長期研究該領域學門，具備實務與學術成就之專家、學者，資料整理與分析後，建立理論架構與修訂後續個人深度訪談的訪談大綱。接著，採用上述研究修訂完成的半結構訪談大綱，個別深度訪談 11 位曾獲得國際獎項的菁英運動員。最後以主題分析法分析搜集到的質性資料。**結果：**菁英運動員創造高峰狀態的因素，可從多元的面向來解析：一、生理學與人因工程科技面向：現階段國內菁英運動員的生理量測分析與訓練輔助設備，已累積相當程度的成果；二、心理學與認知神經科學面向：心理狀態與情緒以及壓力調節的能力，為造就運動員高峰狀態的因素之一，針對運動員們可能對於心理狀態不易深度察覺或表達，建議未來可藉由認知神經科學，客觀化的量測外在行為與內在表現的相關機制，讓運動員高峰狀態的心理狀態與機制更臻完整；三、社會學與文化史哲學面向：能針對菁英運動員的儀式行為、失常及文化風格進行探究，則有助於釐清菁英運動員高峰表現背後的社會與文化脈絡，提供更廣闊深化的研究題材與方向。**結論：**本研究發現影響菁英運動員創造高峰狀態並非來自單一因素，各研究領域得以不同角度協助菁英運動員達到高峰表現。建議未來社會科學與運動相關領域之間可多加合作並相互搭配，在學術上，俾能更完整描繪與剖析菁英運動員達到高峰表現之整體脈絡；在實務應用上，也一定能顯著提升臺灣菁英運動員之國際競爭力。

關鍵詞：菁英運動員、高峰表現、訪談、決策過程

壹、緒 論

體育運動的發展是國家競爭力的重要指標，擁有高度的競技水平，更是一種國力的展現。而近代運動競技的發展，隨著新興科學化訓練與運動科技的日新月異，對抗的張力也隨之提高（吳昇光，2021）。由於體育場域的顛峰表現早已經成為世界各國顯示國力的重要指標之一，各國菁英運動員無不朝著更高、更快及更精準的目標邁進，若能在國際賽事中獲獎，不但是運動員的自我成就也是國家的榮譽。雖然近幾年國際賽事競爭激烈，我國在重要賽事中屢屢傳來捷報。從我國最近三屆的奧運賽事，在特定運動項目，皆保持奪牌的高度競爭力，取得參賽權的項目也逐漸增加，顯見我國的競技運動實力仍在成長茁壯（吳淑真，2021）。而這樣的成果得來不易，我國要在國際重要比賽繼續保持優異成績甚至突破記錄，對菁英運動員的學術研究一定要突破過去單一角度的框架，以更多元的角度來切入。這樣的趨勢，也與本研究的初始動機不謀而合。

本研究初始動機源於科技部人文及社會科學研究發展司於民國 109 年上旬召開「『菁英運動員高峰狀態之關鍵密碼研究』跨域研究小組工作會議」，其中與會之各領域專家委員的建議以及會議討論進而進行深入研究與探討，目的在於協助運動員突破其身體及心智瓶頸，再創表現高峰。高峰表現除了口頭用語，在學術概念上，高峰表現（peak performance）指的是一種卓越的身心功能狀態，重要議題包括：心智準備、逆境突破技巧、策略、情緒調節狀態，且運動員達到成功的狀態，需包含幾個共同要素，包括：對卓越與品質的全面投入，目標設定並予以實踐，以及優異的心理準備和意象（Harmison, 2006）。然而，運動員為達到個人在運動表現的高峰，必須透過長期的專業培訓，並結合跨領域的資源整合，使選手除本身專項技術訓練外，需要長時間的參與運動訓練。在這過程中，運動員的生涯亦會歷經不同的階段，包括此過程中運

動員的技術、心理和生理層面的改變（楊明蓁等，2013），所以探究一位運動員歷程的同時，須以多方面的角度進行探索。另一方面，運動屬於一項多領域整合的應用學門，所面臨的議題較為廣泛，因此如能進行全方位之跨領域介入探討，亦可幫助相關研究領域更有效的釐清運動員高峰表現背後的歷程與脈絡，且更有效率化的輔助運動員提升競技表現（洪聰敏，2021）。因此，探究我國菁英運動員達到高峰狀態背後的可能因素，將歸納成幾個面向進行探討

一、生理學與人因工程學

隨著運動競技強度的提升，運動員所需具備的技能亦不斷的更新，然而，如何有效地加強運動表現，讓運動員在競爭激烈的環境下保有相當程度的競爭力，運動科學便扮演極重要角色（張簡旭芳、相子元，2016）。而過去運動科學的相關研究，大多聚焦於運動員生理上的量測分析，像是肌力、心肺耐力及動作技術的量測（白鑫長等，2021；翁士航等，2019；莊銘修、張立羣，2014；Scanlan et al., 2014），以及運動訓練輔助設備（陳佑昇等，2018；劉宗翰等，2018）和運動傷害防護相關議題（王元聖等，2015；Alahmad et al., 2020；Hewett et al., 1999；Parkkari et al., 2001）的探究等。此外，若以運動生理學的角度，探討菁英運動員在競賽過程中，除了能夠預測與提供精準的動作評估（di Cagno et al., 2014；Žarko et al., 2013），而亦需要即時動態的調整決策歷程。Schurger 與 Uithol（2015）研究發現，在身體決策的過程中，本體感覺回饋也可能在決策過程中扮演重要的角色，亦即自主性的動作決策非僅來自中樞神經系統，因此，控制大腦與身體的整合感測系統，以更加瞭解大腦與運動決策行為之間的連結，未來亦可搭配神經肌電系統（林羿志等，2020；彭清義、相子元，2006），並結合腦電波記錄系統（Wang et al., 2017），發展出適用於探測動態運動行為的記錄系統，以進一步釐清菁英運動員於高峰表現時的身體狀態，並作為未來相關議題的研究方向。

然而，隨著科技的進步與思維的演進，科學化訓練日益受到重視與討論，因此有愈來愈多國家和團隊嘗試加入跨領域的人因工程技術和知識，利用創新的智慧科技儀器，搭配輔助訓練，力求達到事半功倍的效果。如何進一步提升運動科技與訓練科學的效益，並有效整合其他社會科學之優勢，開發出更完善的科學化訓練模式，最終應用於實務環境，仍是目前亟待突破與解決的重要議題。

透過上述研究發現，現有研究成果結合運動與新興科學檢測方式，資料收集和測量，以評估運動對於大腦神經機制、心臟、肌肉和骨骼健康，平衡與活動以及能量狀態，並提供運動科學訓練的新方向與思維，這樣的研究除有利於進行運動員生理狀態的分析外，亦可作為競技技術的訓練的有效參考，對於提升菁英運動員達到高峰表現，則視為一項重要的環節。

二、心理學與認知神經科學

心理層面的支援與協助是競技運動高張力的關鍵因素之一（高三福等，2019）。從心理學的角度探究運動競技相關的議題，透過心理因素（例如：積極的人格，動機，信心，專注力及社會支持）的評估，能夠了解運動員本身的壓力及認知狀況，進而對症下藥，從而使運動員減少壓力源的負面影響（Sarkar & Fletcher, 2014）。而運動員也可能因準備不足、運動傷害、壓力、表現不佳、期望、自我陳述及激烈競爭等原因，影響原有的運動表現。Evan 等（2012）針對運動員從受傷、復原到重返競技運動的三個階段之間所可能產生的心理壓力來源進行探究與分析，研究結果表明運動受傷後會因不同的恢復階段產生出不同的壓力來源，而如能根據不同階段的需求進行介入與治療，則對於運動員受傷後的心理復原具有重要的效用。而 Ardern 等（2013）則回顧過去相關研究運動員受傷後恢復過程的心理狀態相關研究文獻，歸納出結果發現，運動員在傷後如越積極的投入心理層面的建立，包括動力、信心和面對傷後恐懼等，能更快恢復至受傷前的運動水準與訓練的節奏。

此外，菁英運動員也可能因上述因素而面臨如憂鬱、躁鬱以及影響睡眠品質等相關心理問題，進而影響運動表現。Rice 等（2016）歸納菁英運動員心理狀態的相關研究，統整發現菁英運動員與一般人可能罹患心理相關問題的機率相當，其中菁英運動員更可能因期望、競賽壓力、受傷等問題，提高憂鬱、躁鬱等心理疾病的風險。而 Andrade 等（2018）也探討菁英運動員的睡眠品質與情緒之間的關係，研究結果顯示睡眠的品質，會影響運動員的情緒管理與身體狀態，進而影響競賽時的表現。因此，有鑑於上述可能延伸出的心理問題，探究菁英運動員於運動傷害後心理歷程上的介入與分析，以及深入釐清菁英運動員可能面臨的心理相關問題，也是探討運動員造就高峰表現時，需重視的議題之一。

另一方面，除競技場因素外，教練領導能力、文化與團隊、後勤及環境議題、表現績效與生活上的議題等，亦可能間接影響運動員的身心調適狀況（林正常，2020；郭香雲等，2005；黃丹臨、季力康，2018；湯慧娟、宋一夫，2010），最後，工作與生活的聯繫、家人議題與生命價值觀等平日生活型態與因素（王亭文、劉佳哲，2020；陳羿戎等，2007；詹俊成、陳素青，2013；鄭志富等，2016），也是可延伸探討之相關研究議題。

進一步探究，在菁英運動員的養成上，除心理層面的評估外，還包含鍛鍊其身體整體協調與變化，以及生理和心理及情緒控制之技巧與能力。而目前有關於運動員心理與心智功能相關的研究方向與重要理論，包含了神經效率假說（Neubauer & Fink, 2009）、神經熟練度假設（Wang & Tu, 2017）、複合動作計畫模型（Di Fronso et al., 2016）、心理韌性（Sarkar & Fletcher, 2014）、高峰經驗（Harmison, 2006）及流暢體驗（Csikszentmihalyi, 2015）等，其中，神經效率與神經熟練度假設理論，主要解釋運動員於最佳表現狀態的背後，因應不同的心生理狀態所產生出不同的反應策略。顯示出菁英

運動員透過長期的適應訓練與比賽經驗後，執行相關的動作技術時，運用到較少的大腦資源即能展現出較好的運動表現，呈現出較優異的大腦神經效率化狀態 (王駿濠, 2020)。另外，複合動作計畫模型則主張大腦在維持最佳表現的狀態時，會在神經同步化及控制表現的運作間進行彈性的轉換 (Bertollo 等, 2016)，且相關的腦生理指標可以量化這些歷程的狀況，因此這些指標可以用於引導菁英運動員的訓練，以達到最佳表現的目的。而心理韌性的探究，利用各種心理因素 (積極的人格，動機，信心，專注力、社會支持) 的角度，評估可能影響運動表現中可能面臨的壓力和認知，從而使菁英運動員免受壓力源的潛在負面影響。最後，高峰經驗與流暢體驗則分別描述菁英運動員達到高峰表現的狀態當下，所呈現出的卓越身心功能狀態，且面臨到越高難度的挑戰時，亦能展現出更高技能表現的流暢狀態，而這些機制的背後，來自於逆境突破技巧、策略、心智狀態以及情緒調節的學習與訓練。

除上述心理學相關理論之外，認知神經科學中的認知技能轉移 (Alves et al., 2013; Walsh, 2014)，也是當代運動心理學領域的熱門研究議題與重要趨勢 (王駿濠, 2020)。認知神經科學在過往所探究的研究方向，多以認知心理學及神經科學的角度出發，包含利用各種現代化儀器來瞭解大腦與認知功能之間的關聯性與因果關係。認知功能包含各種複雜的心智歷程，可幫助個體學習或經由訓練的管道以獲得能力，將其儲存於大腦並轉化成經驗，以建立任務相關的情境與狀況，做出最適切的行為表現，係屬於高階決策與問題解決功能之核心能力。許多研究已證實，認知功能中的精細動作控制，除了可以反映運動型態、技能水準與不同專項位置之運動員的個別差異之外，亦有少數研究發現執行功能與抑制能力等高階認知功能，對於競技運動表現具有預測力 (王駿濠, 2020)。

進一步來說，在頂尖運動員的研究中，也可觀察到優秀選手的神經生理型態與普通運動員

有顯著差異，特別在動作學習、時間知覺、動作預測和決策有精湛的水準 (Yarrow et al., 2009)。然而，若從另一個角度來看，我們亦能透過運動中複雜的精細動作控制及時間預測力表現，探討大腦間複雜的運作關係，將更有助於我們探究大腦神經機制中的聯結歷程，透過了解大腦與運動訓練之間的互動關聯性，可提供科學化的證據，探究菁英運動員的認知功能，運動訊息的處理歷程裡所扮演的角色及其重要程度，為競技運動表現帶來更大的突破。

透過上述研究，可以發現當前對於運動員心理層面的研究，已逐漸結合認知神經科學領域，進行各全面型的探究與量測，如未來能藉由更客觀研究大腦與運動訓練之間的互動關聯性，為運動員選材與培訓過程等，提供更具科學化的證據，以及訓練實務的過程中，發揮更有效的搭配和效益，對於探究菁英運動員造就高峰表現背後的因素，也具有重要的參考依據。

三、社會學與人文史哲學

競技運動的發展往往也會根據當地的傳統文化與種族及所屬地理位置而有所差異，從過去研究中可以發現運動與民族主義之間亦存在著密切的關係 (Bairner, 2015)，且不同體制的地區對於運動與民族主義之間關係的差異似乎也與政治、經濟和文化資源有關 (Seippel, 2017)，因此，不同體制的國家所形塑出的社會氛圍與發展方向，往往也會對競技運動的參與程度產生不同的差異，進一步也間接地影響了運動員成就表現上的成就動機，進而形成不同的運動文化與特色。因此，如從運動文化、體制及哲學的角度切入探討運動文化的演進與思維，進一步延伸至人與人之間的個別差異及互動關係，例如：運動員或團隊在各種壓力與社會期望下的情緒調節能力與運動成就表現的關聯性 (邱婉晴等, 2019; 陳志函等, 2019)，也是對於探討菁英運動員高峰狀態的過程中，需深入探究的一大重要因素。

而文化的展現多半會顯現在於面對人、事及物的思想、習慣、態度、信仰和生活方式，可謂是一種價值與信念（陳麗君等，2008）。更具體地說，運動員的態度和價值乃至運動的行為表現等，都與社會文化密切相關。例如運動員在建立個人與他人，乃至個人運動表現與社會整體期待之間的連結時，必然受當地文化面向的影響。一般認為，相對於西方文化更偏重個人主義，強調個人自由與勇敢（楊欣穎、蔡俊賢，2014），東方社會則更注重感情與道德觀念，乃至對家族的職責與義務等（王建臺、邱思慈，2006）。儘管這一普遍原則並不能一概而論，且相關文化的影響也可能因運動項目不同而有所差異，因此，運動文化對於菁英運動員表現扮演著重要的角色。此外，運動員的內在意識與身體覺知等，也會與社會與運動文化相互牽引。前段所述運動心理學研究中經常關注的主題，包括自我概念、焦慮、動機乃至社會支持等，也與運動文化密切相連。因此，外部社會與運動文化深刻影響運動員的表現，如能掌握運動員的價值信仰和心理狀態與外在文化之間的連動關係，並透過菁英運動員高峰經驗的徵狀，挖掘運動行為本身所蘊藏的哲學思考與內在義涵，將有助於探查引發傑出運動行為的啟動點。對於理解運動員的高峰經驗至關重要。

從前述各學術領域與運動相關的研究回顧中可發現，協助菁英運動員達到高峰狀態，非單靠單一研究領域便能達成，如能透過各個面向的跨領域整合，發展出一套更完整的模式，相信對於菁英運動員的培訓以及提升我國運動競技的實力將有莫大的助力。

四、研究目的

由上述得知，探討菁英運動員之高峰狀態，需透過不同的科學領域，形成跨領域的學門整合，從選才、培訓、直到巔峰狀態過程中的生理、心理、思維及價值觀等歷程進行全面探究。基於此，本研究從學者專家與菁英運動員兩種角度，並以多元的面向（生理學與人因工程科技、心理學與認知神經科學、社會學與文化史哲學）來探

討臺灣菁英運動員創造高峰表現的影響因素，並據之提出後續研究方向與建議。首先，本文綜合性探討與我國運動發展相關之各領域研究的發展現況，面向大致綜括生理學與人因工程科技、心理學與認知神經科學、社會文化與哲學等專業，接著，採用質性研究方法中的團體焦點訪談專家學者群，以及個別深度訪談菁英運動員。藉此統整與釐清現階段國內菁英運動員創造高峰狀態表現的過程中，所可能面臨到的問題與影響因子。綜上所述，本研究之研究目的為：

（一）以生理學與人因工程科技面向，探討菁英運動員的生理狀態與科技輔助對其高峰表現之影響因素。

（二）以心理學與認知神經科學面向，探究菁英運動員造就高峰表現背後的心理歷程與狀態之影響因素。

（三）以社會人文史哲面向，探討菁英運動員高峰表現背後的社會與文化脈絡之影響因素。

貳、方法

一、研究流程

為了深入探究菁英運動員造就高峰狀態表現背後所影響的可能因素及面向，本研究可細分為五個階段進行：第一階段：透過相關文獻分析，探討與運動發展相關之各領域研究的發展現況，並彙整其領域的現有研究成果，藉以建立理論架構，作為實證研究及後續資料分析時的依據；第二階段：根據本研究之目的與問題，並參照相關質性研究方法進行訪談大綱的設計；第三階段：與不同領域之專家學者組成跨領域小組，舉辦焦點團體訪談（focus group interview），建請參與的專家學者，進行研究主題的探討，並提供後續修正訪談大綱之建議；第四階段：以上述專家學者討論修訂後的半結構訪談大綱，個別深度訪談曾於各國際賽中奪牌的菁英運動員；第五階段：將根據所獲得之研究結果，以主題分析法，進行整理與分析，並提出結論及建議。

二、資料蒐集

本研究的目的是在於透過以不同的研究領域面向，發掘菁英運動員造就高峰表現背後可能的影響因素，進一步訪談菁英運動員，了解目前面臨到的實務現況與議題。因此，本研究採用質性研究方法。而質性研究的特色在於能夠獲取受訪者第一手的主觀經驗，並藉由面對面的資訊傳遞，從中發現過去文獻資料中無法獲得的實際經驗。本研究為探究菁英運動員到達高峰狀態表現的背後可能的影響因素，研究團隊為能更深入獲取具體之相關資料，首先進行相關研究文獻回顧，並於 2020 年 10 月至 2021 年 1 月期間進行三場跨領域專家焦點團體訪談，其後，邀請 11 位曾獲得國際獎項的菁英運動員進行深度個別訪談，以增加資料蒐集的完整度，其目的在於釐清目前提供菁英運動員高峰表現上，既有的研究成果與發展，以及菁英運動員造就高峰表現的過程中，未來尚需重點關注的相關議題。除此之外，也會根據專家團體焦點訪談所得之建議，進一步個別訪談菁英運動員，以解除了既有的訓練輔助與資源外，目前菁英運動員達到高峰表現的過程所面臨的問題，以提供不同的學術研究領域，了解實務現況所面臨的議題，以進行後續的議題探究與研究方向參考。跨領域專家焦點團體訪談與菁英運動員個別深度訪談對象相關內容如下分述：

(一) 焦點團體訪談：領域專家學者

本研究欲探究不同科學領域對於菁英運動員維持高峰狀態之表現影響因素，研究設計以質性研究法進行兩步驟的探討：一、運用焦點團體訪談法邀請到國內相關領域學者，共進行三場跨領域專家團體訪談，透過開放式的對話討論，以快速的凝聚對本研究的議題看法與意見，同時透過座談廣納每一位參與座談者對探討議題進行意見的表達，以及從其他成員的反應也有所其他回饋及參考資料等（林金定等，2005）；二、後續則將在焦點團體訪談上所得之意見進行彙整，建立理論架構並依照建議進行後續訪談大綱的修正工作，以求研究設計的嚴謹和有

效，另所得之研究結果，則基於專家學者所提供的議題觀點，搭配進一步訪談菁英運動員後，所獲之研究資料主要內容進行後續的探討。在焦點團體訪談的設定上，將各學門領域劃分為 1. 生理學與人因工程科技；2. 心理學與認知神經科學；3. 社會文化與哲學等三個領域範疇，共計 10 位，與會專家學者說明如表 1 所示。

表 1

焦點團體訪談與會專家領域背景資料

編號	學門領域	職稱	專長、研究領域
A	生理學與人因工程科技	教授	人體動作控制、穿戴式系統
B	生理學與人因工程科技	教授	運動生物力學、運動科技
C	生理學與人因工程科技	教授	知覺生理行為、神經科學
D	生理學與人因工程科技	副教授	動作感測、運動紀錄系統與分析技術
E	心理學與認知神經科學	教授	生理心理學、復建工程
F	心理學與認知神經科學	教授	認知神經科學、運動生理學
G	心理學與認知神經科學	教授	運動心理學
H	社會學與人文史哲學	教授	體育運動史、運動文化
I	社會學與人文史哲學	教授	運動史學、運動社會學
J	社會學與人文史哲學	教授	體育史學、運動文化研究

(二) 個別深度訪談：菁英運動員

深度訪談為質性研究資料蒐集方法之一，意旨藉由面對面的言語交談，引發受訪者的感受、想法、經驗與知識的表達，以獲得受訪者本身對於相關探究議題的主觀看法（Hollings et al., 2014）。然而，訪談的形式多元，因此在具體目標上，研究者依據所欲探討的目的、問題與對象進行訪談大綱之設計，而訪談內容面向綜括生理學、人因工程科技學、心理學、認知神經科學、社會學及人文史哲學等專業學術研究與運動領域的發展，並聚焦對於菁英運動員高峰狀態的身、心、靈等歷程之經驗探討和背後所可能影響的機制進行探討，藉以達到研究目的。

本研究在研究對象的選擇上，原則以國內外參賽資歷豐富之個案進行深度研究，除能提供本研究重要的研究訊息以內容外，亦能回答研究的問題與目的（簡春安、鄒平儀，2004）。因此，本研究以國內近年來，在重要的國際賽事

中，曾獲得國際獎項之 11 位菁英運動員為訪談對象 (表 2)。

表 2

受訪者資料

編號	性別	年齡	所獲國際獎項	運動項目	生涯年資
a	男	31	2018 雅加達亞運會銀牌	羽球	27
b	男	24	2020 東京奧運會銀牌	柔道	15
c	女	27	2016 里約奧運會銅牌	射箭	17
d	男	24	2018 雅加達亞運會金牌	射擊	14
e	男	25	2016 里約奧運會世界區資格賽銅牌	拳擊	12
f	女	23	2018 雅加達亞運會金牌	跆拳道	15
g	女	34	2019 世界錦標賽銅牌	桌球	28
h	女	26	2019 世大運銀牌	網球	19
i	男	28	2017 世大運金牌	田徑	15
j	女	30	2016 里約奧運會金牌	舉重	18
k	男	25	2020 東京奧運會銀牌	體操	20

受訪者皆由研究者透過電話或信件邀約並說明研究主題、流程與資料機密性維護原則，取得受訪同意後，即將訪談大綱 (表 3) 與相關資料寄予受訪者，並約定訪談地點與時間，而訪談當天，於開始受訪前，事先徵求受訪者同意使用錄影及錄音器材，並簽署受訪者同意書後，方進行訪談工作，研究者與每位受訪對象訪談的時間約為一個小時。

三、資料分析

本研究以跨領域專家焦點團體訪談及菁英運動員訪談作為主要研究資料蒐集的方式。而在上述研究方式執行完成後，立即進行資料的分析與處理。首先，研究者與每次訪談菁英運動員後，即將訪談錄音檔轉譯，並同時進行訪談心得與想法的撰寫，接著，為避免資料內容錯誤或有所遺漏，因此重複確認原始錄音檔與資料記錄內容，以保持訪談內容的正確性及完整性，最後反覆閱讀並熟悉資料內容及涵義，將錄音檔轉譯為逐字稿，並進行資料的編碼。其中，本研究在資料分析的策略上，採用質性研究方法中的主題分析 (thematic analysis)，主題分析是強調對於訪談資料所進行系統性的分析方法，從

研究資料中，找尋研究問題的答案來源，透過編碼進一步找出類別，並歸納與研究問題有關的意義本質，以主題的方式呈現 (高淑清，2008；高麗娟、黃光獻，2014；張芬芬，2010)。

表 3

訪談大綱

題號	訪談問題
1	你周圍的朋友、家人對你投入大量的時間在運動項目中有什麼看法？
2	當你開始接受訓練後，對你的生活 (包括家庭生活、學校生活、社交生活...等等) 有什麼樣的改變？(喜歡的/不喜歡的)？
3	什麼是「干擾」你訓練的因素？
4	你身處的國訓中心有許多資源的支持，特別在運動科學上，你知道國訓中心運科處提供哪些協助嗎？現在的訓練有加入科技工具的輔助嗎？有幫助 (多/少)？
5	當你訓練上遇到瓶頸、心情不好，你是如何做改變 (宣洩)？
6	談談你在訓練當中的流暢 (flow) 經驗？那是什麼樣的感覺？你覺得為什麼那一天/那一次你有流暢的體驗？
7	什麼是造成你訓練時「不安」的因素？
8	什麼是「干擾」你比賽的因素？
9	什麼是引起你比賽感到「不安」的因素？
10	比賽中的「壓力」是什麼？什麼造成你比賽的「壓力」？你怎麼排解？
11	當比賽遇到裁判誤判或是自己的技術失誤過多時，你如何面對？
12	什麼是影響你在比賽場上表現「失常」的因素？
13	談談您印象最深刻的比賽？你為什麼會贏？為什麼會輸？如何面對失敗的結果？
14	是什麼使你有信心在比賽中取勝利？
15	準備上場比賽前你會做哪些準備？(儀式行為)？
16	比賽中，有沒有什麼特殊的偏好 (儀式行為)？為什麼會要這麼做？從什麼時候開始？
17	你訓練時的心態與未來準備比賽之間的差異是什麼？
18	是什麼原因讓你繼續在這項運動中？
19	對於希望成為頂尖運動員的一般運動員，你會提供什麼建議？
20	成為一位頂尖運動員的特質是什麼？
21	當你退下光環之後，未來有什麼規劃？你想做什麼？這個環境有幫助你嗎？你知道你未來有什麼選擇嗎？

編碼為整體資料分析中重要的一環 (黃瑞琴，2005)，其目的在於將資料以系統化的過程，而本研究之編碼程序，將第一段以焦點團體訪

談之專家學者 (A) 以及受訪之菁英運動員 (a)，結合研究主題 (1)：1.生理學與人因工程科技；2.心理學與認知神經科學；3.社會文化與哲學等三大面向形成大類別，第二部分整理出各面向中相關的理論議題，形成次面向作為分類別；而第三段則依照受訪者之訪談資料，以一段話為原則，分別進行編號 A1-01-001 以及 a1-01-001 之流水編號，透過上述將所獲之訪談結果，進行資料的分類與歸納，並搭配歸納後的研究資料進行彙整與討論。

四、資料信效度

為了提高資料的正確性，以降低研究者在分析與詮釋上的主觀意識，多重資料來源的分析會比單一個案所得資料的研究品質更具客觀性，因此本研究亦納入專家小組諮詢座談中所獲之相關研究理論建議，搭配實際訪談菁英運動員所獲之實務層面回饋進行比較與詮釋，另一方面，為了確保所蒐集之研究資料分析能更接近真實，本研究以下列方式提高可信度：(一) 與受訪者維持良好的互動關係，且在訪談地點的安排上，提供安全且自然的環境，使受訪者能自然的表達自身的感受與經驗；(二) 研究者於訪談過程中同時進行錄音、錄影及研究紀錄，力求資料蒐集完整，且給予受訪者充足的機會表達意見，並以嚴謹及系統地的理解受訪者所表達出的話語；(三) 於每次訪談結束後檢討訪談過程的利與弊，並將所獲研究資料進行彙整，並搭配研究紀錄及相關文獻資料分析，形成質性研究法中的三角驗證，以避免因使用單一方法而對研究結果產生偏差的可能性；(四) 資料編碼的過程中，由另一位相關領域研究者以第三人的客觀角度檢視研究資料與理論的論證是否具連結性。藉由上述方式，期使本研究所得結果能更趨完善。

參、結 果

經過歸納與分析研究資料，發現一位頂尖運動員，不論是訓練或競賽的過程當中，內在自我的調適或是外在資源所給予的輔助，皆可能成為運動員能否達到高峰狀態的影響因子，因此，影響菁英運動員達到高峰表現背後的影响因素非常廣泛，透過一系列的專家焦點團體訪談與實際訪談菁英運動員，結果如表 4 所示，顯示菁英運動員到達高峰表現的狀態歷程中，可以從不同的角度層面介入探究。

表 4

研究結果主題分析表

理論構面	次構面	議題歸納
生理學與人因工程科技	技術分析	1、運動表現與技術分析
	運動表現	2、科技輔助訓練
	訓練	3、表現失常的生理機制
	科技輔助	
心理學與認知神經科學	失常的生理機制	
	焦慮與壓力調節	1、情緒與壓力調節
	高峰經驗	2、心理狀態的量測
	心流體驗	
社會學與人文史哲學	心理韌性	
	決策歷程	
	主體情感狀態	1、主體情感狀態與身體記憶歷程
	身體記憶	
	家庭與社會期待	2、儀式行為
	運動文化與習慣	3、運動風格、美學與價值
	宗教信仰	
	生命美學	

首先在生理學及人因工程科技學議題上，研究發現目前運用運動科技以提升運動表現的研究一直在進行，且研究成果豐富，大致可歸納出幾項重要的議題：一、運動表現與技術分析；二、科技輔助訓練；三、表現失常的生理機制。然而根據上述許多議題於現階段已有相當程度的研究成果，未來如能搭配更前端的量測技術與標準化分析，相信能對於教練與菁英運動員的訓練上，提供更有效率的方法及應用。

而在心理學與認知神經科學議題中，多在探究菁英運動員於訓練及競賽的過程中，心理的狀態是否也影響了運動的表現，然而以往心理學研究中所進行的檢測或診斷，大部分還是以自評的問卷量表為主要方式，較無法掌控的莫過於運動員也不清楚自己現在的狀態，其客觀且具體的依據又是如何？或是可能會有造假，甚至有些偏差的情形出現，因此，就研究的角度來探討，未來或許能嘗試以更客觀的科學研究介入，來輔助判斷運動員是否達到平靜的心理狀態。因此根據研究結果，大致可歸納出兩項議題：一、情緒與壓力調節；二、心理狀態的量測。而另外研究也發現，未來在運動員的心理量測方面，如能結合認知神經科學領域中，更精密的儀器與客觀量化的測量，解釋菁英運動員心理層面的狀態，也能釐清運動員過去所無法表達的流暢動作下，背後的原因機制與狀態。

最後在社會及文化史哲學的議題裡，研究發現，在菁英運動員的運動行為表現，或是心理狀態上出現瑕疵，或許是因為在過去的運動歷程中，曾經經歷過深刻的情境，一直潛藏在該運動員的內心，直到某些關鍵的時刻顯現，進而影響了原有的競技表現，因此，探究運動議題中的歷史脈絡（如：運動員傳記），在後續培育未來菁英運動員亦是非常重要的環，透過菁英運動員的成長歷程剖析，能釐清菁英運動員造就高峰表現的過程中，如何由內在的身體記憶、意識與情感狀態來支配著運動員的表現，如進一步搭配失常、儀式行為及文化風格等行為表現的探究，或許能提供更廣闊深化的研究題材與方向。另一方面，人文研究領域中提到的「風格」一詞，如果在競賽前，運動員能夠知道對手是什麼樣的風格，什麼樣的技巧，應該如何因應？這樣或許就可以知己知彼，也可以減少一些菁英運動員所謂「慢熱」的情況發生。因此根據研究結果，社會及文化史哲學的議題大致可歸納出三項議題：一、主體情感狀態與身體記憶歷程；二、儀式行為；三、運動風格、美學與價值。

肆、討 論

綜合以上結果，以下就本研究彙整訪談菁英運動員及焦點團體訪談後所得的結果，進行各研究領域面向與我國菁英運動員達到高峰狀態表現可能因素之相關撰述與討論。

一、生理學與人因工程科技學面向

（一）運動表現與技術分析

過去在運動生理相關的科學研究上，大多聚焦於運動員的表現進行相關的探究，而運動表現的優異與否，廣義而言，會受到身體機能中，無氧及有氧能力的能量輸出，肌耐力、爆發力、協調性及動作技巧等神經肌肉功能以及骨骼和關節活動度等條件所影響（林正常等譯，2000/2002；張簡旭芳、相子元，2016），而上述生理相關能力也直接地影響菁英運動員在從事高強度競技時的身體穩定度與技術表現。

本研究透過生理與人因工程科技領域專家焦點團體的討論後，首先發現國內目前有關運動表現分析議題上，已有相關程度上之研究成果，包含動作感測分析及追蹤系統（吳鴻志、張有萍，2012；黃谷臣等，2016）、訓練歷程紀錄系統（何立安，2016）、技術回饋系統（錢薇娟等，2020）、大數據資訊分析（陳佳郁、劉有德，2010；溫延傑等，2021）、疲勞監控系統（陳子毅、江杰穎，2017；楊則宜等，2021）及運動功率計（吳思穎、周學雯，2016）等，針對上述，受訪菁英運動員也表示現階段國家運動訓練中心亦提供情蒐、競賽動作影像分析等技術分析資源與系統。

「現在有在做情蒐這一塊部分，就是要把我的國際賽這些選手就是抓出來做研究。」(b3-05-001)

「對一些不熟這些選手我覺得可以透過一些影像，去做一些模擬吧，這是我們可能就是要我們去看一些影像這個選手長什麼樣子？或者說我們去觀摩一個比賽，我們 run 過一些我們不

熟悉的人，對我覺得其實對我們來講也是一個心理準備。」(c3-05-002)

生理數據的量測，能夠快速提供教練及訓練團隊了解運動員的身體狀態，以提供訓練上的量化工具。Turner 與 Stewart (2014) 以足球運動為例，利用技能指標雷達圖，列舉出足球運動員所需之水準能力，並量測選手的：體脂肪、最大攝氧量高度、最大心跳率、5 公尺衝刺、10 公尺衝刺、反跳高度（站姿蹲下後反跳）及蹲跳高度（蹲姿直接起跳）。透過研究結果可發現，在相同運動項目中，不同專項位置的運動員，其所具備的生理指標並非相同，不同的角色位置，可以發展出符合該位置能力的獨特身體機能(D3-05-001)。因此，運動生理技能指標建立，也能針對菁英運動員的身體能力進行評估檢測，並結合其運動表現，探討運動技能表現與生理機制之間相關聯性 (Hopkins et al., 1999)，目的在於精準定位菁英運動員所需著重的關鍵功能指標，做為表現與能力評估的依據，並發展輔佐的訓練策略。

(二) 科技輔助訓練

而在現行的訓練方面，透過與菁英運動員的訪談後，也從中了解到現階段國內的菁英運動員大多於國家運動訓練中心進行長時間的訓練，而國家運動訓練中心內的運動科學處也扮演了重要的角色，現有運動科學處提供選手運動訓練輔助相關的科技，包括動作影像回饋系統、測力板、身體組成儀、最大攝氧量、血氧檢測、疲勞指數、冷凍艙及營養品補充劑等，對於進駐國訓中心的運動員來說，皆具有正面的輔助效果。

「影像回饋這個部分去看到說我是不是動作有跑掉，我覺得這個是感受最明顯的。」(c3-04-002)

「他們最近有在做一個程式，就我們在做一個影片的時候，比如說我們旋踢，我們只要自己去按他們研發的一個程式，我們就去按，這對我們來講是還蠻有效果的。」(f3-04-004)

「測疲勞指數，就是每個禮拜都有採血，讓自己的身體狀況，然後還有做一些，那個，冷凍恢復。」(g3-04-005)

然而關於教練與運動員之間的訓練方法，受訪的菁英運動員也於訪談的過程中提到，現階段國內教練的訓練方式，大多以過去的經驗為觀念，未隨著現今競技強度的提高而與時俱進，另對於訓練的重點，部分依然偏向聚焦在體能上的加強，而對於專項技術方法的層面上則有待提升 (C3-02-001)。

「我覺得國內教練的國際觀不夠廣。第一個是（國內教練）沒有到那個位置過（很好的世界排名），所以很難體會到那個位置發生的問題，然後要解決的問題，然後跟解決問題的態度。」(a3-02-003)

「我們的教練就是不會去進步，我覺得這很大的問題！他們覺得他們以前打這樣，這些東西夠教我了，可是他們有沒有與時俱進。」(a3-02-004)

「教練就覺得你體力不夠好多跑一點，其實這就是臺灣最大的問題，就是這樣子，其實是技術不夠。」(a3-02-007)

「我會覺得教練對於訓練的態度，其實也會影響選手訓練這一塊。」(c3-02-014)

「他們教的方式我會覺得很複雜，沒有一個連續性。」(f3-02-020)

針對此問題，近年來運動訓練方法的相關研究上，也朝向更科學與標準化的評估發展，Wei 等 (2021) 探討人工智能的設備系統及技術分別應用於籃球、足球及高爾夫等運動項目上進行訓練的效果，結果發現人工智能技術能夠透過創建虛擬的訓練環境，模擬實際場域，進行動作的捕捉、追蹤及計算，並搭配生理和心理數據，提供更客觀且精準的數據分析。此外，Li 與 Cui (2021) 也利用人工智能與大數據演算系統，針對高爾夫選手揮桿時的動作角度進行比

較，建構出輔助的訓練系統，研究結果顯示透過新型的科技，也能提供教練在訓練的過程中，根據標準化的分析和量化的參考指標進行修正與加強 (B3-04-001)。透過上述研究發現，運用人工智能等先進的技術，與運動訓練之間存在著正向的關聯與效益，如未來能將其實際應用至教練與運動員間，相信更能提升訓練的效果，作為科學研究與運動訓練實務上的結合，也能解決現階段菁英運動員於訓練方法上面的不足之處。

(三) 表現失常的生理機制

此外，我們亦整合了目前菁英運動員於生理學及人因工程科技相關議題上，所遇到的一些問題。其中，不外乎為運動員的受傷情形，影響了其高峰的表現狀態，而我們進一步探究其可能的因素，了解到以需進行對抗性的技擊運動（柔道、跆拳道、拳擊等）以及徒手進行的運動（體操、舉重等）來說，通常表面上所呈現的傷害，或許並非就是實際上受傷的部位，應需透過各種不同面向的探究與分析，才能了解運動員實際受傷的機轉為何。有鑑於此，隨著運動競技能力與強度不斷突破與提升，建議未來亦可研究利用人工智慧演算頂尖運動員之運動競技動作的精細分析或模式，亦可結合運動傷害相關評估機制進行參考 (A3-03-001)，精準找出問題點並對症下藥，以解決根本的問題。另一方面，大多數受訪運動員也表示，有時於競賽的過程中表現失常的問題，然而對於背後的原因尚不清楚，也無法立即的產生應對的方法。

「因為比賽是只有你一個人在場上面對，就算教練說什麼，其實到那個時候也來不及了。」(b3-03-001)

「可能在訓練前或在熱身的時候可能會有些不足，我可能是比較屬於慢熱型的。」(b3-03-002)

「可能就是抓不到對手空檔的時間，找不到對手的缺點，就空擋的時間不知道該怎麼去抓的到，距離的上面，應該是講技術的方面。」(f3-03-005)

「怎麼樣就是調整不過來，然後就整

個，完完全全沒的打，就輸了這場比賽，我覺得是調節能力。」(g3-03-008)

因此，針對此議題，或許也可思考未來是否能透過科技的監測方法或裝備，即時的找出可能的因應方案。而隨著科技的進步，結合智慧裝置的穿戴式裝備的種類與日益劇增（張簡旭芳等，2016）。穿戴式裝置的優勢在於生理與動作訊息監控、雲端運算等，無疑都是突破傳統的使用不便、耗費人力及花費時間等缺點（張簡旭芳、相子元，2016）。應用到菁英運動員訓練方面，未來也可搭配現有國內以研發的運動機能襪及智慧運動鞋開發等，透過這些前端設計，以及後端的數據搜集可以搭配前述人工智慧的演算形式去分析、客製化每位菁英運動員的個人數據資料庫 (A3-04-002)，這樣的研究有利於精進原有戰術分析以及技術的訓練，也能提供菁英運動員於面對競賽的臨場上更具體的因應準備及策略提供。上述有關生理學及人因工程科技相關的議題，主要透過運動表現的監測，搭配生理狀態的量測以及硬體科技設備進行探討，而影響菁英運動員高峰表現的另一個重要的層面，則為心理的狀態的探究。

二、心理學與認知神經科學面向

(一) 情緒與壓力調節

過去的心理學與運動議題相關研究非常廣泛，包含很多不同的面向，大多探究運動員或從事體適能活動者，於活動時所經歷到的心理和情緒歷程（黃崇儒，2009），具體的情境例如：比賽或訓練當下的狀況、平常的狀況、生活型態、以及周圍身邊重要他人等等都會影響到運動的表現。

而從研究菁英運動員的運動表現或許也可以從不同的涉入角度去探討，像是從認知神經科學的角度、內在人際 (interpersonal)、外在人際 (intrapersonal)、政策面 (policy)、社會面 (social)、環境面等等，而且互相有關聯（邢志彬、許育光，2020；季力康，1997；高三福等，2019；劉襄等，2020）。

「我現在的教練不在中心。就是訓練方法其實講細一點其實都有差，訓練方式是有差的，每一間學校的訓練方式有差，可是教練不在這，然後中心的教練，他們教的方式會有點不太習慣，或是說會懷疑說這到底有沒有用。」(f1-03-014)

「我是比較喜歡自己一個人，就是不想被大家這麼的，很像在監視我的那種感覺，不喜歡這樣。」(f1-03-015)

因此，一位菁英運動員在執行高度運動技術的過程中，除了身體能力的支撐外，心理情緒的穩定亦為不可或缺的重要部分，而本研究於專家小組諮詢會議中，也有許多專家學者提出，未來在相關研究上，可以考量從運動員的心理層面作為切入的研究重點，關注在這些內部我們不太容易捉摸到的心理狀態 (G1-03-001)，是我們可嘗試探究的重心所在，另一方面，運動員常常提到的「壓力」，或許是影響運動員是否能達到高峰表現的原因之一。

然而接續探究此議題，我們在訪談的過程當中，也更具體地得知到，目前國內菁英的運動員背負著社會大眾的期許以及奪牌的壓力，且現階段對於評估運動員心理狀態的成效，有別於生理學的研究型態，有明確的數據指標 (F1-03-003)，執行的方式大多還是以國家隊的隨隊心理師，依據本身的專業評估，以及融合教練的所提供的回饋為主要判斷依據，而且大多數的運動員對於心理層面的問題不一定能清楚且完整的表達。

「別人對我的期待，我不太想去，我不會哦，呃我不想去辜負別人對我的期待。」(b2-02-001)

「拿坡里世大運之前，我也是真的是很低潮，就是覺得練習壓力、練習的成績很糟。」(d1-03-011)

「我覺得就是這一陣子我在想，應該在幾個月前吧，因為那時候蠻低潮，然後成績也蠻糟，自己也蠻急的。我

覺得那就是常常這裡面會有那種長官來訪。」(d1-03-012)

「因為練不好，然後也很無助，就是也沒有人能夠教我怎麼往正確的路去走，然後比賽的成績可能也都沒有發揮出來，所以那時候是比較低潮的，就是沒有達到自己想要的目標的時候，就會有成績壓力。」(g1-03-016)

另一方面，我們也應思考，運動員在比賽的過程中，到底是心理的情緒影響了技術表現，還是技術表現影響了情緒心理？因此，未來我們是否能透過一些客觀的量測方式，透過不同面向的檢視，以提前發現運動員可能的壓力指數以及來源，快速掌握並及時從旁給予協助，應能避免運動員於比賽時，因心理壓力的無法排解所造成運動表現上的限制。

(二)心理狀態的量測

而於上述我們了解到源自心理的壓力可能影響高峰表現的因素後，我們進一步的探究當這些菁英運動員達到高峰狀態時，心理的狀態又是如何？而在透過訪談後也發現，菁英運動員獲取優異成績的同時，意即達到流暢的高峰狀態表現，其內在處於充滿自信的心理狀態，且必須非常的平靜與專注，盡量避免進行過多的思考與分心。

「其實頂尖球員他隨時都可以狀況很好，就像因為我能那麼穩定，就是因為我很瞭解怎麼出手，然後這個球會怎麼跑，甚至是球場有風，我都能控制住，所以表現自然不會太差。」(a1-02-003)

「關鍵的時候，我異常的冷靜。」(g1-02-004)

「身體比較沒有疲勞的程度，或者是心裡也比較不會去想太多要到底要做什么東西，要做什么東西，心理也不會一些，應該是說比較平靜吧。」(b1-04-004)

「在場上會覺得自己很有自信，因為現在的各種狀況很好，也就代表說我平時做這些訓練，跟我自己想要做這些東西，我通通都做到，所以都對自己是一個肯定。」(c1-04-005)

因此，內心的平靜與穩定勢必能驅使菁英運動員於競賽場上的過程中，擁有最佳表現的重要因素之一。另一方面，運動員的流暢表現，或許也可以利用流暢體驗理論來詮釋，Csikszentmihalyi (2015) 更新了流暢體驗的模型，並概括了九個心理特徵：即時反應、清晰的目標、行動與知覺的融合、技術與挑戰相匹配、潛在的控制感、專注於所做的事情、短暫的失去自我意識、時間感的變化及自身有的目的體驗，而該研究表明若面臨越高強度的挑戰的同時，越能展現出更高的技巧能力的話，即達到了完整的流暢狀態，此理論亦可做為探討菁英運動員，在壓力情境下，調適心理狀態穩定與否的研究題材。

有趣的是，目前對於心裡「平靜」的描述，受訪的菁英運動員雖表示相同的論點，但卻只能用感覺來形容，未能具體的傳達其明確的狀態，

「就是做什麼動作都很順，對方都會被我摔倒這樣子，你根本也不用靠著你要去想什麼，去想太多，你想太多，有時候想太多會做的不太好。」(b1-04-003)

「我就告訴自己說，沒有不可能，我就是想要把它扳回來，我就是告訴自己這一句話之後，欸，好像就是又回來了。」(g1-06-001)

而另一方面，為了突破舊有的限制，運動心理學近年來也與認知神經科學領域中，探究大腦認知功能、腦電生理與心智功能等新興研究領域結合，成為新的研究方向 (G1-03-002)。其中，Jin 等 (2010) 針對頂尖運動員的視覺注意力與動作預判能力進行相關研究，並利用大腦事件相關電位 (Event-related potential, ERP) 的研究技術，量測大腦受到視覺刺激時，腦波電位

的變化，結果發現頂尖運動員在觀看運動訓練經歷相關影片時，除能擁有更好的預測能力外，大腦視覺相關皮質活動增加的幅度明顯高於非運動員，表明頂尖運動員透過上而下的調控機制，影響視覺注意力，進而提升動作預判能力，也進一步地解釋了頂尖運動員與非運動員在運動過程中的大腦神經機制差異。而 Denis 等 (2017) 則探究運動表現與預期能力之間的關係，結果發現具豐富經驗的專業運動員相較於無經驗的初學者，擁有更準確的動作觀察與預期表現，而腦電波量測結果也呈現出顯著的差異。

上述相關研究皆利用認知神經科學領域中精密的技術與儀器量測，提供更客觀的因素或數據，如此一來也可以彌補上述傳統心理學研究方法上的不足之處，且當今已有證據指出認知功能可用來預測運動員的場域運動表現，並有助於科學理論與教練實務層面的發展 (Vestberg et al., 2012; Walsh, 2014)。另一方面，Harmison (2006) 提出高峰經驗是一種卓越的身心功能狀態，重要議題包括：心理學、逆境突破技巧、策略、心智狀態及情緒調節。Wells (1998) 研究高成就運動員與一般運動員的心理差異，結果發現心智準備 (mental readiness) 狀態是影響運動員表現的重要因素，而心理準備來自於完善的學習及許多心智技能 (mental skills) 的反覆練習，普遍被視為運動員充分發揮潛能的基礎。在執行運動技能的過程中，注意力集中和表現意象的質量與高水平表現，具有重要的相關性。這些研究結果指出，運動員達到成功的狀態需要幾個共同要素，包括：對卓越與品質的全面投入，每日目標設定並予以實踐，以及優異的心理準備和意象。

「我會去預想自己成功的時候，就是給自己信心，因為我覺得會焦慮是因為對自己沒有信心，然後我會一直跟自己說，或是自己有那個畫面，就是在面對要贏，或是比賽中出現一些狀況的時候，我會先去預想那個場景跟狀況。」(g1-03-018)

「很多事情其實都可以扛得下，也吃得下，所以我在面對其他事情的時候，我就會，有時候會自己過濾，而且會自己去想辦法或者是去內化，就讓自己不要去想太多。」(b1-01-006)

「我就很喜歡打，對，就也不知道甚麼時候，可能是也許有一點不服輸吧，就是覺得自己努力了這麼久，然後還是有一點遺憾，但我不想要這樣就放棄，然後我覺得這是我前進的一個動力，也是越挫越勇吧。」(g1-01-008)

藉由上述可知，菁英運動員經過長期的技能鍛鍊與競賽經驗的累積，培養出大腦與身體的協調與反應模式，同時可更精準地協調心智運作與身體之間的平衡，結合心理狀態的診斷與生理能力的監控，整合出最佳運動表現 (E1-02-001)，也會是促進菁英運動員可能到達高峰表現的核心關鍵之一，進一步呼應前述的問題，或許未來也能更具體地利用更精密的技術與儀器的量測，以科學化的數據解釋運動員過去所無法表達的流暢動作下，背後的原因機制與狀態。

三、社會與文化史哲學面向

(一) 主體情感狀態與身體記憶歷程

除了前述幾項議題探討影響菁英運動員的高峰表現，本研究亦從人文社會的角度切入探究。透過運動行為本身內在性的哲學思維，也有助於了解菁英運動員的高峰經驗內涵。人體受到刺激產生知覺，經由神經的傳導誘發腦部產生行動。在這一連串的過程中，外部環境深刻地影響心理的變化，顯示出身體活動與現實處境的關聯性。相對地，運動者的動態表現也是生命律動的呈現。因此，透過高峰經驗的徵狀，挖掘運動行為本身所蘊藏的哲學思考與內在義涵，將有助於探查引發傑出運動行為的啟動點。

而關於運動的內在性思維，經常被關注包括主體的情感狀態與身體記憶等 (I2-05-001)。從運動行為內在的情感與記憶著手，將有助於發現運動員「最好的狀態」。法國哲學家伯格森提出「綿延」(durée) 的概念，指出為了生存的

必要，現下的意識與過去的意識必須產生連結，這時的意識狀態才能視為全然純粹的綿延 (林春明、黃雪霞，2005)。換句話說，外在現實的鐘錶時間並非人體感受的延續性，它只是一種物理性的重複與必然，人體感受到綿延的真實性是來自知覺與記憶。運動行為的完成需要克服空間及時間等外部環境因素，菁英運動員倚靠各個部位的身體感知用以記憶不同的動作，故而運動者啟動身體時召喚的記憶感源自意識跨越現實處境的綿延，因而展現身體在競賽場域的獨特性。

「這方面我覺得上帝給我就是有這種使命感。」(a2-03-001)

「我覺得跟這項運動相處久了就已經是我人生一部分，好像很難去排除掉這個東西。」(d2-05-006)

「我熱愛！我覺得這項運動漸漸地變成一個信仰，然後還有目標，以及我的教練，跟我的生活，那個家庭。」(e2-05-008)

透過訪談後，也可瞭解到當菁英運動員到達特定的高峰表現時，對於從事的運動項目亦產生了相當程度的認同，且完全的融入在運動員本身的生活當中，形成完善的心理素質與狀態，無論是對於賽前的訓練或是面對高張力的競賽，皆能展現出成熟的自我調節能力 (Anderson et al., 2014)，也間接的形成該運動員在從事運動表現時本身特有的文化風格。

另一方面，無論是跨領域的專家學者，或是我們訪談的菁英運動員皆提及，運動員於高強度的競賽過程中，需要和教練與團隊人員有著高程度的默契 (H2-04-001)，換句話說，即為一種「安定」的力量，教練如何於比賽時，用言語或肢體動作帶給運動員安定的力量鼓勵 (J2-04-002)，幫助選手情緒的穩定，或許可以降低所謂運動員於動作表現中，有時出現失常的背後原因。

「我會懷疑自己，但是我不會懷疑教練，我從來就是這樣去想。」(e2-04-008)

「就是沒有教練，我覺得我不會贏這場，沒有他的引導，沒有讓我的技術提升的話，我不會贏她。」(f2-04-010)

「我覺得在後面的教練很重要欸，那個真的很影響。」(g2-04-012)

然而透過前述研究發現，過去也時常出現運動員於比賽場上表現「失常」的現象，有鑑於此，在社會與文化史哲學的角度上，我們亦可透過菁英運動員的歷程探究，藉以探索運動員內心深處的核心狀態 (J2-05-003)。當一位表現非常優異的運動員在行為上，或是心理狀態上出現瑕疵，也許是因為在他的運動歷程中，「曾經」發生過什麼樣的狀況，一直潛藏在運動員的身上，只是當時沒有顯現出來，但到了關鍵的時刻才出現，進而影響運動表現，而我們或許就需要一個方式去了解運動員整個運動歷程，從當中發掘問題的所在，因此參與焦點團體訪談的專家也提出，可以嘗試透過運動員的傳記，了解菁英運動員的完整過程 (I2-05-002)，或許也能同時發掘。並從過往經驗的學習，再改進現在的運動表現。

(二) 儀式行為

值得一提的是，我們觀察許多優秀的運動員在比賽開始前都有自己的一套準備流程或是不經意的小動作，這些小細節做與不做，對運動員的比賽有什麼影響？而受訪的菁英運動員也於訪談中提到這些儀式行為的目的，不外乎能幫助自己專注，並快速地進入比賽的情境中，專注於場上表現，除此之外，也能促使自己內心平靜，進而產生安心感。

「就是禱告啊，今天比賽就是交給主呀，因為我不能決定輸贏，但是我就是把我的態度做好，然後就是這種東西做好就是榮耀神，願我的比賽可以讓這些觀眾看到，不只是一個工作的收入，更是展現不一樣的生命、不一樣的態度，讓大家借我的故事來認識上帝呀，我覺得祂改變了我，我以前比較驕傲。」(a1-05-001)

「就是可能上場前在場邊，腳踏個兩下，然後再走上去。」(b1-05-002)

「我覺得伸展其實滿，讓我的緊張感下降一點點。」(f1-05-004)

「我一定要拿球拍套，像有些人可能就拿球拍就下去了，但我一定要拿球拍套，然後放在我的位置上，另外我的毛巾一定要折的很整齊。」(g1-05-005)

針對上述，運動員於競賽前的備戰策略，長期以來也一直是運動心理學的研究課題之一，Bonk 與 Tamminen (2021) 探究運動員比賽前的準備策略與儀式，發現許多運動員都有特定用來幫助自己做好準備以發揮最佳表現的方式，而這些方式可以幫助運動員達到最佳的身體、心理和情緒狀態，另一方面，也有研究顯示，無論是男性或女性運動員，大多數皆具有賽前的儀式行為，藉以增加信心、保持專注，進而減少比賽時所產生的壓力與焦慮 (Mukherjee & Shaikh, 2022)。因此，透過訪談與相關文獻探討結果，可以發現菁英運動員的儀式行為，對於造就高峰表現的過程中，也具有相當程度的重要性 (H2-03-001)，相信未來如果有更科學實證的方法來解密，應該會是個很有趣且重要的研究議題。

(三) 運動風格、美學與價值

最後，運動風格與美學為過去較未廣泛探究的議題之一。如以美學風格與倫理的層次來探討，運動員一方面做出完美的動作，期待體現出符合外在集體文化中對於美感的期待。另一方面，運動員內在透過達到競賽目標而展現個人價值與內在意志時，遭遇的則是情感的掌握與價值的理解。此處，運動行為不僅只是作為身體延伸的表現，更是生命美學與價值的實踐。

「靠上帝呀！其實都會禱告啊，然後讀經呀，然後我覺得最終還是要回到一個很謙卑、去學習的態度。」(a2-03-005)

「目標夢想要放遠，我從那個小夢想就是奧運金牌。」(a2-07-002)

「我就告訴自己：『我來這裏我是要努力，要完成自己的使命，因為我進來這裏是國家養我，所以我要拿出好的態度。』」(e2-07-004)

「相信你自己，堅持你的道路！」(e2-07-005)

「體育它本身就是一個教育，其實信仰它也有涵蓋教育在裏面，我覺得是上帝在教會我怎麼樣做一個人，或者是在生活上也是一樣。」(e2-03-006)

運動員除了需要不停鍛鍊身體維持體能之外，更需要隨時調整自己的心態以克服焦慮及無助等情緒，證明個體存在的真實，並獲得社會大眾的肯定或期待。當然，這些身體與心理素質的養成並非一蹴可及，而是經過不斷的鍛鍊的過程。進一步了解這一身體鍛鍊內在的美學與心理程序，將有助於解析運動員高峰經驗的關鍵密碼 (I2-07-001)。透過上述，我們可以了解到，透過菁英運動員的成長歷程剖析，以及無論是在競賽前或競賽後動作行為表現的探究，或許對於菁英運動員到達高峰表現的狀態具有一定程度的作用與關聯性。

本研究加入了人文面向的視角進行探究，期待進一步了解運動員的行為模式與高峰狀態的關鍵密碼。過去我們所熟知的外在社會與運動文化，深刻影響運動員的態度與價值；同樣地，內在的意識、記憶與情感也支配著運動員的運動表現。文化習慣與社會價值持續牽動著運動員的行為表現，但若未能積極處理運動行為的內在美學與心理程序，將可能錯失了解個體行為與社會群體間，歧異與共通之處。因此，兼顧運動行為的內在生成與外在影響，一方面期待更精準掌握菁英運動員的高峰表現，一方面也可提供日後相關研究更廣闊的關懷視角與議題。

伍、結 論

本研究探討我國菁英運動員的高峰經驗，範圍主要圍繞於菁英運動員高峰表現時的身、心靈狀態，並嘗試從中探究其可能達到的關鍵性因素。綜合上述，運動員造就高峰表現背後所涉及因素眾多，且非依靠單一因素達成，需經由各種不同的面向來深入剖析與思考。科技始終來自於人性，回歸到實際應用層面，如我們能從「人性主導、科技輔助」的角度來介入，或許能成就現有的研究成果中，進一步獲取更進一步的發展方向。另一方面，本研究也彙整出未來探討菁英運動員高峰表現上，延伸探究的議題與研究方向。

本文透過綜觀性的角度，探討各種學術研究領域菁英運動員於高峰經驗中所扮演的角色，研究的結果根據研究資料蒐集的過程中，所獲研究資料延伸而出的觀點。然而影響菁英運動員維持高峰狀態可能的決定性因素尚未能有絕對性的論斷，又因學界及運動員各自所扮演的角色不同，對於議題上切入的觀點或許也會有些不同，因此本研究僅嘗試將各方的觀點與想法進行呈現。另一方面，考量文章篇幅與探討議題範疇的緣故，因此本篇以聚焦受訪菁英運動員與學者專家的研究資料為主要探討內容，我們也嘗試於未來探究菁英運動員以外之教練與專業運科人員的研究結果，進行不同層面角度的文章撰寫與議題探討。

未來或許也可以朝向生理技術與心理層面的整合研究，從不打斷運動員當時心理狀態的情況下，從生理層面上的表現，來找出他當時最佳的心理狀態，以達到最佳的高峰表現。另外，本研究整理未來對於菁英運動員高峰表現於人文社會研究的面向，主要可從探究運動員的內在心理，如：「壓力來源」、「不安的因素」、「情緒」、「意念」及「失常」等架構來介入探究，或許就能完整的剖析菁英運動員其高峰狀態時「內在不容易看到，但是卻很重要」的議題上。前段這些研究面向都是值得我們多加著墨及思

考的方向，無論是從各領域學門的角度來解釋，未來如能透過不同科學領域之間的相互搭配互補，相信能更完整的剖析整體脈絡。

另一方面，後續也期盼能分別從不同運動類型的菁英運動員中，探究是否因不同的運動項目，也呈現不同的高峰經驗歷程。我們也將嘗試從教練的角度，探索成為一位菁英運動員所需具備的特質。培養一位頂尖的運動員實屬不易，期待本研究結果能促使後續研究發展，激發出更創新的思維與深入研究，更期待整合各個學科領域，協助運動員突破其身體及心智瓶頸，創造高峰表現，也藉此提高我國菁英運動員於國際上的競爭力，且為國家及社會帶來更進一步的貢獻與價值。

宣 告

- 一、**研究倫理**：本研究所有執执行程序，符合 1964 年赫爾辛基宣言的標準及規範。
- 二、**利益衝突**：本篇論文作者們，在此聲明沒有任何利益衝突。
- 三、**誌謝**：感謝國科會補助專題研究計畫-菁英運動員高峰狀態之先導研究 (MOST 109-2420-H-008-001-) 的支持，使得本研究在此得以順利完成。

引用文獻

- 王元聖、王俊傑、許聿池 (2015)。大專跆拳道選手運動傷害與防護之分析。《運動教練科學》，40，1-17。http://doi.org/10.6194/SCS.2015.40.01
- [Wang, Y.-S., Wang, C.-C., & Hsu, F.-C. (2015). Analysis on sports injury and injury prevention of college Taekwondo athletes. *Sports Coaching Science*, 40, 1-17.]
- 王亭文、劉佳哲 (2020)。以生態系統理論分析臺灣競技運動情境中的父母涉入。《大專體育學刊》，22(2)，128-142。http://doi.org/10.5297/ser.202006_22(2).0003
- [Wang, T.-W., & Liu, C.-C. (2020). Analysis of parental involvement in competitive sport settings in Taiwan based on ecological systems theory. *Sports & Exercise Research*, 22(2), 128-142.]
- 王建臺、邱思慈 (2006)。中西體育運動文化差異之比較研究。《屏東教大運動科學學刊》，2，1-10。
- [Wang, C.-T., & Chiu, S.-T. (2006). Study of Chinese-West cultural differences in physical education using contrastive analysis method. *Ping Dong Jiao Da Yun Dong Ke Xue Xue Kan*, 2, 1-10.]
- 王駿濠 (2020)。競技運動之心智解密：當代議題與未來趨勢。《中華心理學刊》，62(2)，171-194。http://doi.org/10.6129/CJP.202006_62(2).0004
- [Wang, C.-H. (2020). Mind in sports: contemporary issues and future trends. *Chinese Journal of Psychology*, 62(2), 171-194.]
- 白鑫長、唐誌陽、洪暉 (2021)。懸吊式運動對於核心與肩部肌群訓練效果之探討。《運動表現期刊》，8(1)，25-40。http://doi.org/10.3966/240996512021030801003
- [Pai, H.-C., Taun, C.-Y., & Hung, W. (2021). Effects of suspension exercise on core and shoulder muscles. *Journal of Sports Performance*, 8(1), 25-40.]
- 刑志彬、許育光 (2020)。臺灣運動心理學研究回顧：主題焦點與年代趨勢之社會網絡分析。《中華心理學刊》，62(2)，299-320。http://doi.org/10.6129/CJP.202006_62(2).0009
- [Hsing, C.-P., & Hsu, K.-Y.-K., (2020). Taiwan sport and exercise psychology research review: social network analysis of theme topics and age trends. *Chinese Journal of Psychology*, 62(2), 299-320.]
- 吳昇光 (2021)。臺灣運動科學界更要講求 [精準]。《大專體育學刊》，23(2)，i-iv。http://doi.org/10.5297/ser.202106_23(2).0000

- [Wu, S.-K., (2021). Sport science in Taiwan should be "Precise". *Sports & Exercise Research*, 23(2), i-iv.]
- 吳思穎、周學雯 (2016)。穿戴式裝置應用於運動訓練之探討－以 GPS 智慧運動錶為例。 *中華體育季刊*，30(1)，39-48。 <http://doi.org/10.3966/102473002016033001006>
- [Wu, S.-Y., & Chow, H.-W., (2016). An application of the wearable device in the sport training: A case of GPS watch. *Quarterly of Chinese Physical Education*, 30(1), 39-48.]
- 吳淑貞 (2021)。從 2020 東京奧運展望臺灣運動科研的發展。 *人文與社會科學簡訊*，23(1)，6-14。
- [Wu, S.-J., (2021). Tsung 2020 dong jing ao yun zhan wang tai wan yun dong ke yan de fa zhan. *Humanities and Social Sciences Newsletter*, 23(2), 6-14.]
- 吳鴻志、張有萍 (2012)。無線微機電感測器系統應用於沙灘手球騰空接球射門動作分析。 *華人運動生物力學期刊*，7，168-172。
- [Wu, H.-C., & Chang, Y.-P., (2012). The racket vibration analysis of wireless MEMS sensors used in badminton high backhand stroke. *Chinese Journal of Sports Biomechanics*, 7, 168-172.]
- 何立安 (2016)。肌力訓練的個人化動作學習方法。 *運動教練科學*，44，93-104。 <http://doi.org/10.6194/SCS.2016.44.10>
- [Ho, A.-L.-A. (2016). Individualized motor learning process for strength training. *Sports Coaching Science*, 44, 93-104.]
- 林正常 (2020)。藉由運動教育培養品德。 *大專體育學刊*，22(1)，i-iv。 [http://doi.org/10.5297/ser.202003_22\(1\).0000](http://doi.org/10.5297/ser.202003_22(1).0000)
- [Lin, J.-C. (2020). Cultivating character through sports education. *Sports & Exercise Research*, 22(1), i-iv.]
- 林金定、嚴嘉楓、陳美花 (2005)。質性研究方法：訪談模式與實施步驟分析。 *身心障礙研究季刊*，3(2)，122-136。 <http://doi.org/10.30072/JDR.200506.0005>
- [Lin, J.-D., Yen, C.-F., & Chen, M.-H. (2005). Qualitative research method: models and steps of interviewing. *Journal of Disability Research*, 3(2), 122-136.]
- 林春明、黃雪霞 (2005)。伯格森：時間－綿延－生命。 *哲學與文化*，32(5)，91-96。 <http://doi.org/10.7065/MRPC.200505.0091>
- [Lin, C.-M., & Hwang, S.-S., (2005). Bergson: temps-durée-vie. *Universitas: Monthly Review of Philosophy and Culture*, 32(5), 91-96.]
- 林羿志、林怡欣、陳韋翰、劉宗翰、相子元 (2020)。不同坡度與速度下走跑對下肢肌肉活化的影響。 *華人運動生物力學期刊*，17(1)，33-44。 <http://doi.org/10.3966/207332672020031701005>
- [Lin, Y.-C., Lin, Y.-H., Chen, W.-H., Liu, T.-H., & Shiang, T.-Y. (2020). Effects of walking and running at different slopes and speeds on muscle activation of lower extremity. *Chinese Journal of Sports Biomechanics*, 17(1), 33-44.]
- 邱婉晴、張志銘、宋孟遠 (2019)。國高中拳擊選手之競技壓力，社會支持與成績之關係研究。 *運動休閒餐旅研究*，14(4)，54-69。 [http://doi.org/10.29429/JSLHR.201912_14\(4\).04](http://doi.org/10.29429/JSLHR.201912_14(4).04)
- [Chiu, W.-C., Chang, C.-M., & Sung, M.-Y. (2019). A study on the relationship among competitive stress, social support and achievement of boxing players of junior and senior high schools in Taiwan. *Journal of Sport, Leisure and Hospitality Research*, 14(4), 54-69.]
- 季力康 (1997)。運動對心理的益處。 *大專體育*，34，4-7。 <http://doi.org/10.6162/SRR.1997.34.02>
- [Chi, L.-K. (1997). Yun dong dui xin li de yi chu. *Sports Research Review*, 34, 4-7.]

- 洪聰敏 (2021)。巔峰運動表現之跨領域研究。 *人文與社會科學簡訊*, 23(1), 55-61。
- [Hung, T.-M., (2021). Dian feng yun dong biao xian zhi kua ling yu yan jiu. *Humanities and Social Sciences Newsletter*, 23(1), 55-61.]
- 翁士航、何采容、魏香明、俞智贏、高裕軒 (2019)。不穩定表面結合不同震幅對於體操運動競技體適能之立即影響。 *運動表現期刊*, 6(1), 19-26。 <http://doi.org/10.3966/240996512019030601003>
- [Weng, S.-H., Ho, T.-J., Wei, H.-M., Yu, C.-Y., & Kao, Y.-H. (2019). The immediate effect of a combination training of unstable surfaces with different amplitudes on sports-related fitness of gymnasts. *Journal of Sports Performance*, 6(1), 19-26.]
- 高三福、張育愷、季力康、林靜兒 (2019)。運動心理學在臺灣三十年的回顧與展望。 *臺灣運動心理學報*, 19(1), 1-20。 [http://doi.org/10.6497/BSEPT.201905_19\(1\).0001](http://doi.org/10.6497/BSEPT.201905_19(1).0001)
- [Kao, S.-F., Chang, Y.-K., Chi, L.-K., & Lin, C.-E. (2019). Review and outlook for sport and exercise psychology in Taiwan for the latest 30 years. *Bulletin of Sport and Exercise Psychology of Taiwan*, 19(1), 1-20.]
- 高淑清 (2008)。質性研究的18堂課—首航初探之旅。麗文文化。
- [Kao, S.-C. (2004). *Zhi xing yan jiu de 18 tang ke — shou hang chu tan zhi lu*. Li Wen Culture.]
- 高麗娟、黃光獻 (2014)。體育運動質性資料分析方法。 *體育學報*, 47(2), 159-177。 <http://doi.org/10.6222/pej.4702.201406.1201>
- [Kao, L.-C., & Huang, K.-H. (2014). Methods of qualitative data analysis in physical education and sport studies. *Physical Education Journal*, 47(2), 159-177.]
- 郭香雲、黃崇儒、葉良志 (2005)。團隊文化、運動員特徵與運動自信心來源的關係。 *大專體育學刊*, 7(3), 175-188。 [http://doi.org/10.5297/ser.200509_7\(3\).0014](http://doi.org/10.5297/ser.200509_7(3).0014)
- [Kuo, H.-Y., Huang, C.-J., & Yeh, L.-C. (2005). Exploring the relationship among team culture, athletes' characteristics and sources of sport confidence. *Sports & Exercise Research*, 7(3), 175-188.]
- 莊銘修、張立羣 (2014)。世界大學抓舉冠軍選手之槓鈴運動學分析。 *華人運動生物力學期刊*, 10, 1-9。
- [Chuang, M.-H., & Chang, L.-C. (2014). Kinematic analysis of barbell trajectory in snatch champion lifters at the world university weightlifting championship. *Chinese Journal of Sports Biomechanics*, 10, 1-9.]
- 黃丹臨、季力康 (2018)。運動員主動性人格與教練領導風格對運動員無動機之預測。 *休閒觀光與運動健康學報*, 8(1), 32-41。
- [Huang, T.-L., & Chi, L.-K. (2018). Athletes' proactive personality and coach leadership style's prediction of athletes' amotivation. *Journal of Leisure, Tourism, Sport, & Health*, 8(1), 32-41.]
- 黃谷臣、潘孟鉉、呂子修、陳五洲 (2016)。以游泳感測波形演算法分析游泳動作之可行性。 *臺灣體育學術研究*, 61, 123-138。 <http://doi.org/10.6590/TJSSR.2016.12.07>
- [Huang, K.-C., Pan, M.-S., Lu, T.-H., & Chen, W.-C. (2016). Feasibility analysis of swimming motion by sensory waveform scheme. *Taiwan Journal of Sports Scholarly Research*, 61, 123-138.]
- 黃瑞琴 (2005)。質的教育研究法。心理。
- [Huang, J.-C. (2005). *Zhi di jiao yu yan jiu fa*. Psychological Publishing.]
- 黃崇儒 (2009)。運動心理學：過去、現在、與未來。 *應用心理研究*, 42, 59-80。
- [Huang, C.-J. (2009). Sport and exercise psychology: past, present, and future. *Research in Applied Psychology*, 42, 59-80.]

- 張芬芬 (2010)。質性資料分析的五步驟：在抽象階梯上爬升。《初等教育學刊》，35，87-120。https://doi.org/10.7036/JEE.201004.0087
- [Chang, F.-F. (2010). The five steps of qualitative data analysis: climbing up a ladder of abstraction. *Journal of Elementary Education*, 35, 87-120.]
- 張簡旭芳、相子元 (2016)。運動表現之研究趨勢。《運動表現期刊》，3(2)，49-54。
http://doi.org/10.3966/240996512016120302001
- [Chang Chien, H.-F., & Shiang, T.-Y. (2016). The trend of sport performance research. *Journal of Sports Performance*, 3(2), 49-54.]
- 張簡旭芳、李尹鑫、相子元 (2016)。穿戴科技於運動科學之應用。《中華體育季刊》，30(2)，121-127。http://doi.org/10.3966/102473002016063002006
- [Chang Chien, H.-F., Lee, Y.-S., & Shiang, T.-Y. (2016). The applications of wearable technology in sport science. *Quarterly of Chinese Physical Education*, 30(2), 121-127.]
- 陳子毅、江杰穎 (2017)。神經肌肉疲勞對運動表現之影響及監控方式。《運動教練科學》，46，119-131。http://doi.org/10.6194/SCS.2017.46.11
- [Chen, T.-Y., & Chiang, C.-Y. (2017). Monitoring neuromuscular fatigue and its effect on sport performance. *Sports Coaching Science*, 46, 119-131.]
- 陳佑昇、黃冠勛、相子元 (2018)。使用穿戴裝置量化運動強度之可行性。《運動表現期刊》，5(2)，51-57。http://doi.org/10.3966/240996512018120502001
- [Chen, Y.-S., Huang, K.-H., & Shiang, T.-Y. (2018). The feasibility of using wearable sensors to quantify exercise intensity. *Journal of Sports Performance*, 5(2), 51-57.]
- 陳志函、湯登凱、楊鴻文、張家銘 (2019)。2014 仁川亞運投手壓力管理策略之質性研究。《休閒運動健康評論》，8(1)，1-18。
- [Chen, C.-H., Tang, D.-K., Yang, H.-W., & Chang, C.-M. (2019). Qualitative research in stress management strategies of 2014 Incheon Asian games pitchers. *Review of Leisure, Sport and Health*, 8(1), 1-18.]
- 陳佳郁、劉有德 (2010)。數據會說話：球類運動技戰術分析方法探討。《臺灣運動心理學報》，17，49-68。http://doi.org/10.6497/BSEPT.20101101_(17).0004
- [Chen, C.-Y., & Liu, Y.-T. (2010). The speaking data: exploring the analysis of tactic and strategy in sport. *Bulletin of Sport and Exercise Psychology of Taiwan*, 17, 49-68.]
- 陳羿戎、王宗進、陳世恩 (2007)。運動文學的開路先鋒－劉大任的運動價值觀與實踐。《大專體育學刊》，9(3)，1-9。
http://doi.org/10.5297/ser.200709_9(3).0000
- [Chen, Y.-J., Wang, T.-C., & Chen, S.-E. (2007). A vanguard of sports literature: Daren Liu's views of sports and its practices. *Sports & Exercise Research*, 9(3), 1-9.]
- 陳麗君、吳政崎、牟鍾福 (2008)。運動觀光永續發展之研究。《大專體育學術專刊》，305-311。http://doi.org/10.6695/AUES.200805_97.0042
- [Chen, L.-C., Wu, C.-C., & Mou, C.-F. (2008). A study of sport tourism and sustainable development. *Archives of University Education and Sports*, 305-311.]
- 彭清義、相子元 (2006)。連續衝擊式與傳統式阻力運動對力量輸出表現及肌肉電氣現象之分析。《大專體育學刊》，8(2)，195-204。
http://doi.org/10.5297/ser.200606_8(2).0017
- [Peng, C.-Y., & Shiang, T.-Y. (2006). An analysis of the muscle neuromuscular activity and the tension variation between the successive impact and the traditional resistance exercise. *Sports & Exercise Research*, 8(2), 195-204.]

- 湯慧娟、宋一夫 (2010)。教練領導行為、情緒感受與運動員領導信任。 *臺大體育學報*, 18, 45-55。 [http://doi.org/10.6569/NTUJPE.201009_\(18\).0004](http://doi.org/10.6569/NTUJPE.201009_(18).0004)
- [Tang, H.-C., & Sung, Y.-F. (2010). Coach leadership behavior, emotional feelings and trust in leadership. *NTU Journal of Physical Education*, 18, 45-55.]
- 楊欣穎、蔡俊賢 (2014)。現代中西運動文化之差異比較研究。 *高師大體育*, 12, 79-86。 <http://doi.org/10.6305/PENKNU.2014.12.7>
- [Yang, H.-Y., & Tsai, J.-H. (2014). A comparative study of contemporary Chinese and Western sports cultures. *Gao Shi Da Ti Yu*, 12, 79-86.]
- 楊明蓁、張詩婕、黃崇儒 (2013)。女子超級籃球聯賽新人球員的生涯轉換經驗。 *臺灣運動心理學報*, 13(2), 23-36。 [http://doi.org/10.6497/BSEPT.20131101_13\(2\).0002](http://doi.org/10.6497/BSEPT.20131101_13(2).0002)
- [Yang, M.-C., Chang, S.-C., & Huang, C.-J. (2013). Career transition experience of rookies in Women's super basketball league. *Bulletin of Sport and Exercise Psychology of Taiwan*, 13(2), 23-36.]
- 楊則宜、焦穎、湯春雪 (2021)。運動營養生化監控恢復系統在競技體育中的發展與實踐。 *大專體育學刊*, 23(1), i-iv。 [http://doi.org/10.5297/ser.202103_23\(1\).0000](http://doi.org/10.5297/ser.202103_23(1).0000)
- [Yang, Z.-Y., Jiao, Y., & Tang, C.-X. (2021). Development and practice of "sports nutrition biochemical monitoring and recovery system" in athletic sports. *Sports & Exercise Research*, 23(1), i-iv.]
- 溫延傑、李伯倫、許家得 (2021)。穿戴式科技與 AI 人工智慧應用於網球運動之探討。 *屏東大學體育*, 7, 85-95。
- [Wen, T.-C., Lee, P.-L., & Hsu, C.-T. (2021). Discussion on the application of wearable technology and AI in tennis technical training. *Pingtung University of Physical*, 7, 85-95.]
- 詹俊成、陳素青 (2013)。落實運動員生涯輔導策略之探討。 *中華體育季刊*, 27(1), 31-37。 <http://doi.org/10.6223/qcpe.2701.201303.1305>
- [Chan, C.-C., & Chen, S.-C. (2013). The practicable strategies of athletes career counseling. *Quarterly of Chinese Physical Education*, 27(1), 31-37.]
- 劉宗翰、謝長欣、相子元 (2018)。以生物力學觀點應用於跑鞋研發設計實例。 *華人運動生物力學期刊*, 15(1), 23-29。
- [Liu, T.-H., Hsieh, C.-H., & Shiang, T.-Y. (2018). The application of biomechanical parameters for running shoe design. *Chinese Journal of Sports Biomechanics*, 15(1), 23-29.]
- 劉襄、盧俊宏、楊明蓁、涂馨友、詹淑月 (2020)。臺灣學者在國際期刊運動社會心理學發表之分析：準系統性回顧。 *中華心理學刊*, 62(2), 217-243。 [http://doi.org/10.6129/CJP.202006_62\(2\).0006](http://doi.org/10.6129/CJP.202006_62(2).0006)
- [Liu, S.-H., Lu, F.-J.-H., Yang, M.-C., Tu, H.-Y., & Chan, S.-Y. (2020). Taiwanese studies of the social psychology of sports and exercise in international journals: A quasi-systematic review introduction. *Chinese Journal of Psychology*, 62(2), 217-243.]
- 鄭志富、蔡秀華、郭哲君 (2016)。臺灣優秀運動員生涯輔導模式建置之研究。 *體育學報*, 49(4), 443-464。 <http://doi.org/10.3966/102472972016124904006>
- [Cheng, C.-F., Tsai, H.-H., & Kuo, C.-C. (2016). The construction of a career developmental counseling model for Taiwanese athletes. *Physical Education Journal*, 49(4), 443-464.]
- 錢薇娟、蔡琪揚、方麒堯、陳韋翰 (2020)。局部定位系統結合 IMU 在量測籃球運動表現與負荷之應用。 *運動表現期刊*, 7(1), 29-44。 <http://doi.org/10.3966/240996512020030701003>

- [Chien, W.-C., Tsai, C.-Y., Fang, C.-Y., & Chen, W.-H. (2020). Application of local positioning system combined with IMU to measure basketball performance and load. *Journal of Sports Performance*, 7(1), 29-44.]
- 簡春安、鄒平儀 (2004)。社會工作研究法。巨流。
- [Chien, C.-A., & Tzou, P.-Y. (2004). *She hui gong zuo yan jiu fa*. Chu Liu.]
- Alahmad, T. A., Kearney, P., & Cahalan, R. (2020). Injury in elite women's soccer: A systematic review. *The Physician and Sportsmedicine*, 48(3), 259-265. <https://doi.org/10.1080/00913847.2020.1720548>
- Alves, H., Voss, M. W., Boot, W. R., Deslandes, A., Cossich, V., Salles, J. I., & Kramer, A. F. (2013). Perceptual cognitive expertise in elite volleyball players. *Frontiers in Psychology*, 4, 36. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00036>
- Anderson, R., Hanrahan, S. J., & Mallett, C. J. (2014). Investigating the optimal psychological state for peak performance in Australian elite athletes. *Journal of Applied Sport Psychology*, 26(3), 318-333. <https://doi.org/10.1080/10413200.2014.885915>
- Andrade, A., Bevilacqua, G., Casagrande, P., Brandt, R., & Coimbra, D. (2019). Sleep quality associated with mood in elite athletes. *The Physician and Sportsmedicine*, 47(3), 312-317. <https://doi.org/10.1080/00913847.2018.1553467>
- Arden, C. L., Taylor, N. F., Feller, J. A., & Webster, K. E. (2013). A systematic review of the psychological factors associated with returning to sport following injury. *British Journal of Sports Medicine*, 47(17), 1120-1126. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091203>
- Bairner, A. (2015). Assessing the sociology of sport: On national identity and nationalism. *International Review for the Sociology of Sport*, 50(4-5), 375-379. <https://doi.org/10.1177/1012690214538863>
- Bertollo, M., Di Fronso, S., Conforto, S., Schmid, M., Bortoli, L., Comani, S., & Robazza, C. (2016). Proficient brain for optimal performance: The MAP model perspective. *PeerJ*, 4, 2082. <https://doi.org/10.7717/peerj.2082>
- Bonk, D., & Tamminen, K. A. (2021). Athletes' perspectives of preparation strategies in open-skill sports. *Journal of Applied Sport Psychology*, 34(4), 825-845. <https://doi.org/10.1080/10413200.2021.1875517>
- Csikszentmihalyi, M. (2015). *The systems model of creativity: The collected works of Mihaly Csikszentmihalyi*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-9085-7>
- Denis, D., Rowe, R., Williams, A. M., & Milne, E. (2017). The role of cortical sensorimotor oscillations in action anticipation. *NeuroImage*, 146, 1102-1114. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.10.022>
- di Cagno, A., Battaglia, C., Fiorilli, G., Piazza, M., Giombini, A., Fagnani, F., Borriore P., Calcagno G., & Pigozzi, F. (2014). Motor learning as young gymnast's talent indicator. *Journal of Sports Science & Medicine*, 13(4), 767
- di Fronso, S., Robazza, C., Edson Filho, L. B., Comani, S., & Bertollo, M. (2016). Neural markers of performance states in an Olympic Athlete: An EEG case study in airpistol shooting. *Journal of Sports Science & Medicine*, 15, 214-222.
- Evans, L., Wadey, R., Hanton, S., & Mitchell, I. (2012). Stressors experienced by injured athletes. *Journal of Sports Sciences*, 30(9), 917-927. <https://doi.org/10.1080/02640414.2012.682078>
- Harmison, R. J. (2006). Peak performance in sport: Identifying ideal performance states and developing athletes' psychological skills. *Sport, Exercise, and Performance Psychology*, 1, 3-18. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.37.3.233>

- Hewett, T. E., Lindenfeld, T. N., Riccobene, J. V., & Noyes, F. R. (1999). The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. *The American Journal of Sports Medicine*, 27(6), 699-706. <https://doi.org/10.1177/03635465990270060301>
- Hollings, S. C., Mallett, C. J., & Hume, P. A. (2014). The transition from elite junior track-and-field athlete to successful senior athlete: Why some do, why others don't. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 9(3), 457-471. <https://doi.org/10.1260/1747-9541.9.3.457>
- Hopkins, W. G., Hawley, J. A., & Burke, L. M. (1999). Design and analysis of research on sport performance enhancement. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 31(3), 472-485. <https://doi.org/10.1097/00005768-199903000-00018>
- Jin, H., Xu, G., Zhang, J. X., Ye, Z., Wang, S., Zhao, L., Lin, C.-D., & Mo, L. (2010). Athletic training in badminton players modulates the early C1 component of visual evoked potentials: A preliminary investigation. *International Journal of Psychophysiology*, 78(3), 308-314. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2010.09.005>
- Li, C., & Cui, J. (2021). Intelligent sports training system based on artificial intelligence and big data. *Mobile Information Systems*, 2021, ID 9929650. <https://doi.org/10.1155/2021/9929650>
- Mukherjee, A., & Shaikh, A. S. (2022). Superstitious ritual behavior in sports: A comparative study among various athletes. *Journal of Sports Research*, 9(1), 36-48. <https://doi.org/10.18488/90.v9i1.2912>
- Neubauer, A. C., & Fink, A. (2009). Intelligence and neural efficiency. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 33, 1004-1023. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.04.001>
- Parkkari, J., Kujala, U. M., & Kannus, P. (2001). Is it possible to prevent sports injuries? Review of controlled clinical trials and recommendations for future work. *Sports Medicine*, 31(14), 985-995. <https://doi.org/10.2165/00007256-200131140-00003>
- Rice, S. M., Purcell, R., De Silva, S., Mawren, D., McGorry, P. D., & Parker, A. G. (2016). The mental health of elite athletes: A narrative systematic review. *Sports Medicine*, 46(9), 1333-1353. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0492-2>
- Sarkar, M., & Fletcher, D. (2014). Psychological resilience in sport performers: A review of stressors and protective factors. *Journal of Sports Sciences*, 32(15), 1419-1434. <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.901551>
- Scanlan, A. T., Wen, N., Tucker, P. S., & Dalbo, V. J. (2014). The relationships between internal and external training load models during basketball training. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 28(9), 2397-2405. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000458>
- Schurger, A., & Uithol, S. (2015). Nowhere and everywhere: The causal origin of voluntary action. *Review of Philosophy and Psychology*, 6(4), 761-778. <https://doi.org/10.1007/S13164-014-0223-2>
- Seippel, Ø. (2017). Sports and nationalism in a globalized world. *International Journal of Sociology*, 47(1), 43-61. <https://doi.org/10.1080/00207659.2017.1264835>
- Turner, A. N., & Stewart, P. F. (2014). Strength and conditioning for soccer players. *Strength & Conditioning Journal*, 36(4), 1-13. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000054>
- Vestberg, T., Gustafson, R., Maurex, L., Ingvar, M., & Petrovic, P. (2012). Executive functions predict the success of top-soccer players. *PloS One*, 7, Article 34731. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034731>

- Walsh, V. (2014). Is sport the brain's biggest challenge?. *Current Biology*, 24(18), 859-860. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.08.003>
- Wang, C. H., Yang, C. T., Moreau, D., & Muggleton, N. G. (2017). Motor expertise modulates neural oscillations and temporal dynamics of cognitive control. *Neuroimage*, 158, 260-270. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.07.009>
- Wang, C. H., & Tu, K. C. (2017). Neural correlates of expert behavior during a domain-specific attentional cueing task in badminton players. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 39, 209-221. <https://doi.org/10.1123/jsep.2016-0335>
- Wei, S., Huang, P., Li, R., Liu, Z., & Zou, Y. (2021). Exploring the application of artificial intelligence in sports training: A case study approach. *Complexity*, 2021, ID 4658937. <https://doi.org/10.1155/2021/4658937>
- Wells, G. (1998, December). *Peak performance: A literature review*. <https://www.researchgate.net/publication/265616014>
- Yarrow, K., Brown, P., & Krakauer, J. W. (2009). Inside the brain of an elite athlete: the neural processes that support high achievement in sports. *Nature Review Neuroscience*, 10(8), 585-596. <https://doi.org/10.1038/nrn2672>
- Žarko, K., Branimir, M., Vesela, K., Marko, Z., & Nedeljko, S. (2013). The Influence of Some Motor Abilities on the Specific Karate Precision with Hand and Leg. *Sport Scientific and Practical Aspects*, 10, 67.

投稿日期：111 年 04 月

通過日期：111 年 07 月

A multi-perspective investigation of the mechanisms underlying the peak performance of elite athletes in Taiwan

Yu-Lun Chen^{1,2}, Meng-Ping Lin^{1,2}, Che-Chien Chang^{2,3}, Cheng-Ta Chen^{2,3}, Yu-Kai Chang⁴,
Yu-Lin Lee⁵ and Chi-Hung Juan^{1,2}

¹*Institute of Cognitive Neuroscience, National Central University, Taoyuan City, Taiwan*

²*Cognitive Intelligence and Precision Healthcare Research Center, National Central University, Taoyuan City, Taiwan*

³*Office of Physical Education, National Central University, Taoyuan City, Taiwan*

⁴*Department of Physical Education and Sport Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei City, Taiwan*

⁵*Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica, Taipei City, Taiwan*

Abstract

Introduction: Various academic research perspectives have been applied to explore the factors that influence the peak state of elite athletes, including researchers in physiology, human factor engineering technology, psychology, cognitive neuroscience, sociology, cultural history, and philosophy, to identify potential strategies for enhancing the international competitiveness of elite athletes from Taiwan. **Methods:** During the first stage, experts from various fields will discuss specific research topics in depth to determine participant selection criteria and the contents of an interview outline, which will be applied to 10 interviewees who were specialists and scholars in the relevant fields. During the second stage, 11 elite athletes who have won international awards will be interviewed to investigate their mental state during the peak performance. The data will be analyzed during the third stage, and our results will be written. **Results:** The factors contributing to elite athletes' peak state can be analyzed from different perspectives. Research in physiology and human factor engineering technology has resulted in existing physiological measurement analyses and training aids for elite athletes, achieving significant results. By contrast, psychology and cognitive neuroscience research explore the athlete's experiences, including stress sources, mental toughness, and mental state. To identify factors that might influence athletes' peak states, cognitive neuroscience techniques can be used to objectively measure external behaviors and internal performance-related mechanisms to identify potential areas of improvement. Finally, sociology, cultural history, and philosophy research explore elite athletes' growth processes, ritual behaviors, aberrations, and artistic styles. In the future, multi-perspective investigations should result in broader and deeper research topics with a humanistic perspective on athlete-related issues. **Conclusion:** The results show that multiple factors influence the peak state of elite athletes. In the future, interactions among various

social sciences and sports-related fields may provide a more thorough analysis of the overall context that influences elite athletes to improve international competitiveness.

Key words: Elite athletes, peak performance, interview, decision process